Corrigé • Exercice 3 – Le programme B, questions 4 et 5

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

4 *Résultat du programme B avec 10.*

$10 - 1 = 9$ et $10 - 6 = 4$; $9 \times 4 = 36$; $36 + 5 = 41$.

5 *Les deux nombres pour lesquels les programmes A et B donnent le même résultat.*

Le programme A donne toujours 5 ; le programme B donne $(x - 1)(x - 6) + 5$. Je résous :

$$(x - 1)(x - 6) + 5 = 5 \iff (x - 1)(x - 6) = 0.$$

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x - 1 = 0$ ou $x - 6 = 0$, soit $x = 1$ ou $x = 6$.
Les deux nombres sont **1 et 6**.